

21 - FMPP MOOCs - TP Histologie - Pr. F. Hazmiri

(0:01 - 9:56)

Bonjour, aujourd'hui on va voir un ensemble d'images histologiques qui illustrent les différents types de tissus qu'on a vu au cours ensemble. Alors toutes ces images qui seront vues ou présentées ont été prises d'internet. On va faire la première séance qui va concerner les épithéliums de revêtement et les épithéliums angulaires.

La deuxième séance qui va porter sur le tissu conjonctif ordinaire et le tissu conjonctif spécialisé précisément. Donc on va prendre l'os et le cartilage comme exemple. Et la troisième séance ça va être le tissu musculaire et le tissu nerveux.

Alors ici c'est un schéma ou une image qui vous rappelle la majorité des types de revêtement de surface ou d'épithélium de revêtement que vous connaissez. Donc il faut toujours garder en tête les trois critères de classification morphologique de ces épithéliums de revêtement. Alors selon la forme des cellules, donc là c'est une forme qui est aplatie, là par exemple c'est cubique, là c'est prismatique ou cylindrique.

Bien sûr selon le nombre des couches, là pour ce qu'on vient de noter c'est des épithéliums qui sont simples, par contre ici c'est des épithéliums qui sont pluristratifiés ou stratifiés. Puis la forme des cellules, on va se baser sur la couche la plus superficielle à chaque fois de ces cellules. Il y a le pseudo stratifié qui est intermédiaire.

Si vous voulez on va voir sur d'autres images c'est quoi. Alors ici on a un petit vaisseau dans l'épithélium de revêtement que vous voyez à ce niveau-là, effet de cellules qui sont aplaties, c'est-à-dire elles sont plus larges que hautes. Donc c'est l'endothélium vasculaire, on voit très bien les globules rouges dans sa lumière.

Sur cette image, c'est un épithélium qui est plus épais, ça se voit. Alors bien sûr il est fait d'une superposition de plusieurs couches cellulaires, donc c'est un épithélium qui est pluristratifié. Et regardez au niveau de cette couche superficielle, on a des cellules qui sont aplaties par les appels, cellules aplaties ou palimentieuses.

Et aussi en surface, on voit ici une lamelle de kératine, c'est une différenciation parmi les différenciations qui rentrent dans la classification morphologique. Au niveau de la couche basale, il y a des cellules qui sont un petit peu sombres, par exemple ici, au niveau de leur cytoplasme, parce qu'il y a de la sécrétion de la mélanine, on appelle ces cellules-là les mélanocytes. Et là vous avez votre membrane basale, donc là c'est la membrane basale qui va, bien sûr, limiter cet épithélium en bas.

Et juste au-dessous de cette membrane basale, vous avez le tissu conjonctif, ou dans ce cas-là, parce qu'on est devant une peau, donc c'est le derme. Concernant cet épiderme ou épithélium de

revêtement cutané, on voit ici toujours cette stratification, c'est un épithélium qui est pluristratifié, fait de plusieurs couches, et si on prend chaque couche à part, on a des noyaux qui sont, si vous voulez, plus ou moins alignés. Et vous avez ici, B en bas, c'est la couche basale, qui comporte les mélanocytes dont on vient de parler et qui sont caractérisés par leur cytoplasme pigmenté, c'est une différenciation cellulaire cytoplasmique.

Ensuite, vous avez le stratum, si vous voulez, spinosum, ou la couche épineuse. On voit très bien à ces niveaux-là les desmosomes ou les jonctions intercellulaires entre les kératinocytes de cette couche, ce qui donne un aspect épineux à cette couche, c'est pourquoi on l'appelle couche épineuse ou stratum spinosum. Donc juste au-dessus de cette couche, vous avez la couche granuleuse caractérisée par des kératinocytes avec des grains de kératine au niveau de leur cytoplasme, c'est aussi une différenciation cellulaire cytoplasmique.

Et quand ces cellules-là vont libérer leur kératine, il y aura une couche C en surface qu'on appelle la couche cornée. Voilà, donc c'est un épithélium pour récapituler, pluristratifié ou stratifié, pavimenteux parce que la couche superficielle est aplatie, kératinisée parce que vous avez la kératine en surface et il comporte au niveau de ces couches basales des mélanocytes. Donc là c'est la membrane basale à ce niveau-là et là c'est le conjonctif sous-jacent ou le derme parce qu'on est toujours au niveau de la peau.

Là par contre vous êtes devant un épithélium qui n'est pas vraiment pluristratifié, qui n'est pas simple, mais on voit que les noyaux sont à des hauteurs un petit peu différentes, c'est le pseudostratifié. Quand on regarde très bien, très bien on va voir sur un plus fort grossissement cet épithélium-là. Au plus fort grossissement, il est fait de cellules qui ont tout un point d'attache par rapport à la membrane basale qui est à ce niveau-là.

Donc toutes ces cellules-là qui sont faites de trois types. Il y a les cellules avec du mucus au niveau de leur cytoplasme, ce sont les cellules caliciformes avec du mucus ou des vacuoles de mucus. Il y a les cellules ciliées avec une différenciation apicale en cils et il y a ces petites cellules en bas qui sont des cellules basales.

Alors ces trois cellules vont former un épithélium qui est pseudostratifié. C'est vrai que la majorité des cellules est cylindrique ou prismatique parce qu'elles sont plus hautes que larges. Et donc avec des cellules ciliées et avec des cellules caliciformes ou mucosécrétantes.

Sur cette image par contre, on regarde, on regarde, ça nous fait un pseudostratifié oui parce que les cellules toutes ont un point d'attache par rapport à la membrane basale. Regardez quand on regarde de près, ces cellules là vont s'attacher au niveau de la membrane basale par des prolongements. Il y a des cellules qui sont plus petites de taille qui reposent aussi sur la membrane basale et même celle là qui est superficielle.

Regardez si vous suivez son prolongement, il la ramène ou il la relie à la membrane basale en bas. Donc c'est un épithélium qui est pseudostratifié. Concernant la forme des cellules, on

remarque qu'il y a trois formes de cellules.

Donc c'est un polymorphe parce que si vous prenez cette dernière cellule qu'on vient de pointer, celle là, qui est binucléée, c'est une cellule qui est en parapluie avec un prolongement qui la relie à la membrane basale. C'est une cellule superficielle ou recouvrante en parapluie. Si vous prenez celle là par exemple, c'est une cellule qui a un pôle renflé en raquette avec un prolongement qui la ramène aussi à la membrane basale.

C'est une cellule intermédiaire en raquette et en bas vous avez des petites cellules basales qui reposent directement sur la membrane basale. Donc là c'est un épithélium qui est polymorphe, poly plusieurs, morphologie ou forme. Donc vous avez plusieurs formes cellulaires.

Il est pseudostratifié et c'est un épithélium qui caractérise les voies urinaires excrétrices. Alors pour l'épithélium qu'on a vu sur la slide précédente, c'est un épithélium qui est de type respiratoire. Alors maintenant après avoir vu quelques exemples d'épithélium de revêtement, vous avez ici sur ce schéma un épithélium glandulaire.

Vous n'avez pas un chine glandulaire exocrine. Pourquoi ? Parce qu'on a ici un canal excréteur. Là je vais pointer sa lumière.

Là ce sont les cellules épithéliales de revêtement de ce canal. Et juste à côté vous avez des assinies. Donc là un assinus séreux fait de plusieurs cellules séreuses caractérisées par la présence de grains cytoplasmiques de sécrétion protéique enzymatique.

Il y a aussi des assinies muqueuses là où c'est clair. Donc c'est des cellules qui s'enclèrent, cellules muqueuses de l'assinus muqueux. Remarquez qu'au niveau de l'assinus muqueux, vous avez une forme un petit peu allongée par rapport à l'assinus séreux.

L'assinus séreux, sa lumière est centrale, il est virtuel, il est arrondi. Alors que pour l'assinus muqueux, vous avez une forme qui est allongée avec une lumière plus ou moins visible. Donc ces assinies, que ce soit séreux ou muqueux, sont enchâssées dans du tissu interstitiel de soutien.

Donc qui dit tissu de soutien, c'est vraiment vascularisé et ça comporte des capillaires sanguins comme on le voit très bien. Donc là c'est la correspondance en images histologiques, c'est-à-dire vous avez les structures excrétrices ou les canaux excréteurs ici. Donc j'ai pointé leur lumière.

(9:56 - 11:29)

Et là ce sont les assinies muqueux, donc quand c'est clair, séreux, quand c'est foncé. Quand vous regardez les assinies séreux, ils ont des noyaux qui sont paracentraux, qui sont arrondis ou sphériques. Alors que quand vous regardez les assinies muqueux, c'est des noyaux qui sont vraiment excentrés ou refoulés vers la base de la cellule par un cytoplasme qui est riche en

sécrétions muqueuses.

Donc là c'est le tissu interstitiel et là c'est les membranes basales, que ce soit des membranes basales des unités excrétrices ou des unités, là par exemple, sécrétrices. On peut voir des assinies qui sont mixtes. Là c'est un assinus muqueux et qui est coiffé par un croissant séreux.

Donc on peut voir ça. Voilà donc c'est une glande exocrine. En fort grossissement, vous avez là une structure canalère exocrine ou excrétrice.

Avec son épithélium de revêtement, sa lumière, le tissu conjonctif avec les structures vasculaires, un capillaire sanguin par exemple, à ce niveau là. Et vous avez les assinies séreux et les assinies muqueux dont on vient de parler. Quand on est devant une glande endocrine, bien sûr on ne va pas avoir de structure canalère parce que le produit va être libéré directement dans le sang.

(11:29 - 21:37)

Je parle des glandes endocrines notamment là où vous avez une glande anatomiquement individualisable, par exemple la glande thyroïde, la glande parathyroïde, la glande surrénale. Mais sachez que certains organes, par exemple le pancréas, comportent des structures endocrines et c'est le cas de cette image là. Regardez très bien tout ce qui est là sombre, ce sont les assinies séreux exocrines du pancréas exocrine.

La majorité de la glande est faite de ces assinies séreux qui se rapprochent un peu du parenchyme salivaire qu'on vient de voir exocrine. Il y a des différences bien sûr que vous allez voir ultérieurement. Alors vous avez l'unité excrétrice de ce parenchyme exocrine et là vous avez au centre cette structure arrondie en niveau.

Donc c'est un niveau endocrine. Cet niveau endocrine comporte des cellules arrondies, plus petites tailles. Donc quand vous regardez, vous revenez aux assinies, c'est plutôt des cellules qui sont pyramidales ou triangulaires.

Là c'est des cellules qui sont petites arrondies, même leur cytoplasme est plus clair avec un aspect qui est granulaire. Et cet îlot est parcouru par de petits capillaires sanguins qui vont avoir une architecture endocrine, et c'est là où va être libérée notre hormone. Donc au niveau du pancréas il y a plusieurs hormones selon bien sûr la nature de l'îlot de l'onguérance en question.

Voilà alors maintenant pour parler un peu du tissu ordinaire et conjonctif spécialisé, l'osset cartilage, on vous a choisi ces images là. Donc première image, c'est une image qui prend une partie de la paroi digestif principalement, donc la paroi colique intestinale. Vous avez ici la soumequeuse, donc cette soumequeuse là, c'est un tissu conjonctif qui est lâche.

Pourquoi on a dit que c'est lâche ? Parce qu'il y a un certain équilibre entre tous les éléments cellulaires, fibreux ou fibrillaires, et la substance fondamentale. C'est pourquoi on l'appelle tissu

conjonctif lâche. Donc là par contre c'est un tissu conjonctif qui est fibreux.

Regardez que vous avez par rapport, si vous comparez à l'image précédente, vous avez des faisceaux de collagène qui sont assez abondants, qui sont disposés certes de façon irrégulière, mais qui combleront vraiment la totalité de l'espace intercellulaire. Donc on voit ici des faisceaux de collagène, tout ce qui est rose c'est des faisceaux de collagène. Donc là c'est le noyau des cellules du tissu conjonctif, donc là le noyau des fibroblastes, là le vide c'est la substance fondamentale, et là vous voyez la présence de structures, petites structures vasculaires.

Donc là c'est un tissu conjonctif dense qui est irrégulier, parce qu'il existe aussi le régulier lorsque vous avez un ordonnancement bien fait de ces faisceaux de collagène. Donc là c'est le tissu conjonctif ordinaire de type cellulaire, parce que vous avez une abondance en cellules. Donc l'exemple que je vous ai mis ici c'est le tissu adipeux, donc vous avez plusieurs cellules adipocytaires, que je vous ai pointées par exemple ici, je vous en ai pointé deux.

Ces cellules-là sont caractérisées par un cytoplasme qui est optiquement vide, parce qu'au départ c'était riche en triglycérides, mais après la technique dont on a parlé au cours, il y a eu une dissolution de ces graisses-là, laissant cet espace vide et paraissent comme ça. Alors avec un noyau qui est vraiment refoulé vers la périphérie excentrée, regardez les noyaux de ces adipocytes, donc ça c'est le tissu adipeux, c'est la graisse blanche bien évidemment, et là vous avez aussi des structures vasculaires au niveau de ce tissu conjonctif cellulaire. Les cellules sont beaucoup plus abondantes que tout ce qui est fibre extracellulaire et substances fondamentales.

Maintenant pour le conjonctif spécialisé, on a pris le tissu cartilagineux, et on vous montrera aussi le tissu osseux. Le tissu cartilagineux, j'ai commencé par cette variété de tissus conjonctifs IA1. Ce que vous voyez ici, c'est la substance ou la matrice extracellulaire qui est transparente, qui est hyaline, ça ne laisse pas voir de fibre, donc c'est le cartilage, la caractéristique principale de ce cartilage IA1, avec les chondrocytes à ce niveau-là, qui sont caractérisés par la présence de vacuoles intracytoplasmiques lipidiques qui donnent ces aspects optiquement vides au niveau de la cellule.

Ces chondrocytes peuvent se localiser un à deux dans des espaces virtuels de la matrice extracellulaire qu'on appelle chondroplaste. Donc là, le tissu cartilagineux IA1 est soutenu par son péricandré qui va être vascularisé et qui va le nourrir. Au fur et à mesure du grossissement, on voit très bien cette substance ou cette matrice extracellulaire qui est hyaline, transparente, parce qu'il est vraiment très très très pauvre en fibres.

Et là, c'est le chondrocyte avec sa vacuole caractéristique, son noyau et sa logète ou son chondroplaste. Donc là, c'est le cartilage élastique avec beaucoup, une abondance en fibres élastiques qu'on voit très bien en extracellulaire. Les chondrocytes sont plus nombreux par rapport au cartilage IA1 et vous avez toujours ces vacuoles intracytoplasmiques lipidiques qui apparaissent optiquement vides.

Vous avez le noyau de la cellule et les cellules peuvent siéger aussi au niveau de logètes ou chondroplastes, c'est-à-dire individuellement ou rassemblées en petits groupes. Donc toujours en coloration spéciale pour voir de près ces fibres élastiques qui sont abondantes au niveau de la matrice extracellulaire. Alors pour le cartilage fibreux, c'est un cartilage qui est fibreux, donc c'est très riche en faisceaux de collagène.

Regardez beaucoup de collagène qui s'organise en faisceaux et regardez les chondrocytes qui sont vraiment situés entre les faisceaux de collagène et on a l'impression qu'ils sont un petit peu comprimés par ces faisceaux de collagène. Alors concernant le tissu osseux, ici c'est un schéma que je vous rappelle juste pour vous montrer les trois types de cellules ostéoformatrices, donc les cellules bourdantes qui sont au repos et qui sont aplaties, qui forment une sorte de pseudoépithélium à la surface osseuse. Et puis la cellule la plus active ostéoformatrice qui est l'ostéoblaste, riche en organiques intracellulaires, notamment ceux qui vont participer à la synthèse de la matrice extracellulaire.

C'est une cellule qui est de grande taille et qui est polarisée avec des prolongements vers le pôle au contact de la matrice extracellulaire. Donc ces prolongements vont communiquer avec les prolongements des autres cellules qui sont situées ou renfermées dans la matrice extracellulaire minéralisée. Je vous rappelle aussi que ici à l'interface ostéoblaste et matrice extracellulaire, c'est une substance organique qui n'est pas encore minéralisée et ce n'est qu'après le dépôt de cristaux d'hydroxyapatite que la minéralisation a lieu à ce niveau-là.

Et là, les ostéoblastes peuvent se transformer en ostéocytes qui sont cette fois-ci des cellules moins actives avec pratiquement peu, peu, très peu d'organiques intracellulaires et surtout des prolongements sur toutes leurs circonférences. Voilà, ici c'est une image histologique de travées osseuses, regardez, travées d'os lamellaire, d'un tissu osseux spongieux avec des logètes médullaires qui comportent de la moelle hématopoïétique et de tissus adipeux. Alors ces lamelles ou ces travées osseuses sont faites de plusieurs lamelles d'os qui sont organisées et dans ces travées osseuses, on voit les ostéocytes qui se logent dans leur ostéoblaste.

En surface osseuse, on voit les cellules ostéoblastiques qui sont les cellules ostéoformatrices, les plus actives. Donc là c'est du tissu osseux compact. Alors vous avez des ostéones, vous avez là un ostéone avec son canal de Havers au centre qui comprend les structures vasculaires et nerveuses avec les lamelles concentriques entre lesquelles on note la présence des ostéocytes.

(21:37 - 29:44)

Il y a bien sûr plusieurs ostéones qui vont être contiguës les unes par rapport aux autres. Sur ce schéma là qui montre cet os cortical principalement d'un os lent qui est de type compact, vous avez plusieurs ostéones et à l'intérieur de chaque ostéone qui a la forme d'un cylindre, vous avez le canal de Havers avec les structures vasculaires à l'intérieur. Vous avez les canaux de Vockmann qui sont transversaux et qui font communiquer les canaux de Havers entre eux.

Et vous avez bien sûr ces ostéones entre lesquels on trouve, si vous voulez, les systèmes ou les lamelles interstitielles, c'est-à-dire les vestiges d'ostéones préexistantes. Il y a aussi les systèmes circonférentiels externes dont on a parlé au cours. Il y a aussi les systèmes circonférentiels internes.

Et vers la partie interne de cet os compact, vous allez voir du tissu osseux spongieux avec des travées osseuses et des logètes modulaires. Donc là ce sont les vaisseaux qu'on va avoir au niveau du canal modulaire. Bien sûr en surface, l'os va être revêtu par du périoste, tapissé par du périoste et vers la cavité médulaire, il va être tapissé par de l'endoste.

Les deux sont bien sûr vascularisés. Alors maintenant concernant le tissu musculaire et le tissu nerveux. Pour le tissu musculaire, on va commencer par le tissu musculaire strié-squelettique qui est fait de cellules allongées.

Regardez, là vous avez une cellule, là deux, trois, quatre. Ce sont des cellules qui sont très allongées. On les appelle fibres musculaires striées-squelettiques ou aussi raptomyocytes.

Notez la présence de noyaux en périphérie, donc plusieurs noyaux en périphérie de ces cellules-là. Ils sont directement sous la membrane incitoplasmique. Au niveau du cytoplasme, remarquez aussi la succession de ces bandes claires, bandes sombres, de façon bien organisée.

C'est en fait dû à l'organisation sarcomérique à l'échelle moléculaire. Cette striation est transversale par rapport à l'axe de la cellule. Toutes les cellules, normalement, sont revêtues par une membrane basale.

La membrane basale va doubler la membrane cytoplasmique et toutes les deux vont former ce qu'on appelle le sarcolemme. Entre deux cellules musculaires, c'est-à-dire à ce niveau-là par exemple, on va avoir ce qu'on appelle l'endomysium ou le tissu, la gaine conjonctive la plus interne qu'on a vu dans le niveau d'organisation du muscle strié-squelettique. Il y aura aussi des cellules satellites qui vont être plaquées contre la membrane basale de la cellule musculaire striée-squelettique et dont le rôle est la régénération.

Quand les fibres musculaires sont coupées de façon transversale, on va voir cet aspect-là de cellules avec quelques noyaux périphériques et un regroupement des organiques, notamment des myofibrilles, de cette façon-là. Donc ce sont les champs de connelles dont on a parlé. Toutes les gaines conjonctives qui enveloppent les cellules musculaires striées, que ce soit individuellement, c'est-à-dire l'endomysium ou sous forme de faisceau, un ensemble de fibres musculaires, c'est le périmysium ou quand ça englobe tout, ça engaine tout le muscle, le périmysium, ils sont vascularisés.

Alors là on fait fort grossissement, juste pour s'approcher un petit peu de ces striations transversales, donc si vous voulez, alternance de zone sombre et de zone claire. Donc là, les noyaux périphériques, là la membrane cytoplasmique qui va être doublée par la membrane

basale et là c'est l'endomysium. Pour le tissu musculaire cardiaque, c'est un tissu musculaire aussi strié.

Les cellules, on les appelle les cardiomyocytes, on les appelle cardiomyocytes, ce sont des cellules qui sont, regardez si vous prenez cette cellule par exemple, c'est des cellules qui sont, bon pardon, juste ici, donc c'est une cellule qui est moins allongée par rapport aux rhabdomyocytes, avec un noyau, parfois deux noyaux, mais qui sont disposés au centre de la cellule et vous avez des dispositifs jonctionnels entre les cellules voisines avec des extrémités qui sont, regardez, qui sont un petit peu ramifiées de ces cellules. Voilà, c'est des extrémités qui sont fourchues ou ramifiées. Entre ces cellules-là, il y a l'endocarde qui est l'équivalent de l'endomysium, pas de cellules satellites et c'est endocarde et richement vascularisé.

Voilà, sur une autre coupe, juste pour vous montrer les striations transversales, alternance de zone ou bandes sombres et bandes claires en rapport avec l'organisation sarcomérique comme ce qu'on a vu au niveau du muscle strié-squelettique, donc là l'endocarde, voilà, et pour le tissu musculaire lisse, vous avez des cellules qui ne sont pas striées, des cellules qui sont fusiformes, ils ont des extrémités qui sont pointues ou effilées et une partie centrale qui est un petit peu renflée et au niveau de cette partie centrale, il y a les noyaux, le noyau qui est un petit peu allongé avec des extrémités arrondies, un bout de cigare. Voilà, entre les cellules, il y a toujours du tissu interstitiel et les cellules se regroupent aussi en faisceaux et sont entourées par aussi du tissu conjonctif. Donc ici, pour le tissu nerveux, je vous rappelle les différents types de cellules constituant le tissu nerveux central.

Donc là, c'est principalement la cellule nerveuse avec son corps cellulaire ou péri-carion avec les dendrites qui sont les prolongements afférents, l'axone qui est le prolongement le plus lent et efférent. Alors les cellules non nerveuses y comportent les oligodendrocytes ou les cellules oligodendrocytaires qui sont impliquées dans la myélinisation du système nerveux central, les astrocytes qui jouent un rôle très important de soutien, de protection et surtout de barrières hémato-encéphaliques. On voit ici le contact de cette cellule avec le courant sanguin, il va faire en sorte d'empêcher tout ce qui est facteur qui va passer directement au parenchyme cérébral, il va l'empêcher d'agresser ce parenchyme-là.

Donc là, ce sont les cellules de la microglie qui, lorsqu'elles seront activées, vont jouer le rôle de macrophages que vous connaissez déjà. Donc c'est des cellules qui sont de lignée monocytaires et là vous avez des épendymocytes dont le prolongement basal va s'étendre dans l'épaisseur du parenchyme cérébral et là le pôle apical, il est au contact des cavités ventriculaires et de la cavité du canal médullaire. Le rôle c'est bien sûr des échanges entre le LCR qui est situé ici et le parenchyme cérébral et dans certains endroits, notamment les plexus choroïdiens, c'est la sécrétion et la reproduction de ce liquide céphalo-rachidien.

(29:44 - 32:03)

Donc là, une coupe histologique au niveau du système nerveux central qui montre là les péricariens de neurones. Regardez qu'au niveau de ce péricarien ou corps cellulaire, il y a des granulations bleuâtres, ce sont les corps de Miesl, on a vu que c'est des corps qui sont faits de réticule endoplasmique associée à des ribosomes. Là vous avez le noyau avec son nucléole et là vous avez les dendrites et là les cônes d'émergence de l'axon.

Donc bien sûr on est au niveau de la substance grise. Au niveau de la substance blanche, je vous rappelle qu'au niveau du système nerveux central, principalement au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la substance blanche, c'est principalement des axones et on voit des axones ici qui sont bien myélinisés.

Quand on dit axone, ça veut dire bien sûr le prolongement le plus lent de la cellule nerveuse et myélinisées, bien sûr ça a été myélinisé et onguéné par de l'amyline fabriquée par les oligodendrocytes. Maintenant pour le système nerveux périphérique, on a vu la structure du nerf périphérique. On voit très bien sur cette image ce niveau d'organisation.

Alors en dehors, vous avez l'épinèvre qui est un tissu conjonctif dense, vascularisé, regardez, et à partir de cet épinèvre, vous aurez le périnèvre qui est aussi une gaine conjonctive, mais cette fois-ci cette gaine va entourer un ensemble de fibres nerveuses. Quand on parle de fibres nerveuses, c'est un axone avec la cellule de Schwann qui l'entoure et sa membrane basale. Donc là vous avez le noyau de la cellule de Schwann, là vous avez la gaine de myéline qui entoure l'axone à ce niveau-là et chaque axone, chaque fibre nerveuse et bien sûr, va être entouré par un tissu qu'on appelle l'endoneur.

C'est un tissu de soutien conjonctif qui va être appelé endoneur. Voilà, je vous remercie.